SEGUNDA ENTREGA • BASES DE DATOS I

Questly

Sistema de Progreso y Gestión de Hábitos

Documento Ejecutivo de Implementación y Navegación del Repositorio

Repositorio GitHub oficial:	https://github.com/Brimx/Questly
Etiqueta Git de entrega:	**entrega-2** (commit a6d6827)
Motor de base de datos:	PostgreSQL 16+ (Validado en PostgreSQL 18.6)
Semestre académico:	2026-II • Programa de Ingeniería de Sistemas
Institución:	Universidad Popular del Cesar (UPC)
Ubicación y Fecha:	Valledupar, Cesar • Octubre de 2026

INTEGRANTES DEL GRUPO

Juan Tamayo Córdoba	juan.tamayo.cordoba@gmail.com
María Romero Fuentes	maria.romero@unicesar.edu.co
Santiago Montenegro Muñoz	santi00nn@gmail.com
Cristian Andrés Pérez	cristian.perez@unicesar.edu.co

1. Resumen Ejecutivo y Guía de Navegación

Questly es una plataforma diseñada para convertir la formación de hábitos en una experiencia gamificada inspirada en los juegos de rol (RPG). La **Entrega 2 — Implementación** materializa el modelo conceptual en una base de datos relacional robusta en PostgreSQL 16+, con integridad declarativa estricta, datos semilla coherentes, auditoría de normalización formal, banco de consultas de negocio y evidencia experimental de optimización con índices medidos mediante EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS).

Mapeo de Entregables en el Repositorio Git

Correspondencia entre los requerimientos de la rúbrica y los archivos del repositorio oficial (etiqueta entrega-2):

Requisito de la Guía	Ruta en el Repositorio	Descripción y Contenido Clave
Observaciones Entrega 1	docs/historico/README.md	Resumen de retroalimentación recibida y justificación técnica de cambios respecto a Entrega 1.
DDL de Migraciones	migraciones/001_esquema_questly.sql	Esquema completo reconstruible en base vacía (9 tablas físicas, restricciones y vista calculada).
Datos Semilla	migraciones/002_datos_semilla.sql	Población coherente y suficiente para todas las consultas (usuarios, hábitos, cumplimientos, etc.).
Auditoría Normalización	docs/Normalizacion-y-Dependencias.md	Dependencias funcionales del dominio, análisis riguroso de 1FN, 2FN, 3FN/BCNF y justificaciones.
Banco de Consultas	consultas/001_consultas_negocio.sql	10 consultas comentadas con variedad: reuniones 3+ tablas, IS NULL, GROUP BY/HAVING, CTE y vista.
Índices con Evidencia	docs/Evidencia-Indices.md	Caso de estudio antes/después con EXPLAIN ANALYZE en FK y tabla de índices secundarios.
Diccionario Actualizado	docs/Esquema-Relacional-Questly.md	Diccionario columna por columna: tipos, nulabilidad, restricciones y significado de negocio.
Diagramas Chen Oficiales	diagramas/ y diagramas/mermaid/	Diagrama EER completo y 4 subdiagramas en SVG/PNG con notación Chen y fuentes Mermaid.

2. Correcciones de la Entrega 1 Incorporadas

A partir de la retroalimentación recibida y el análisis profundo del problema, se refinó el modelo de datos. Las versiones preliminares se conservaron en docs/historico/ sin alterar, integrando en el esquema vigente las siguientes mejoras fundamentales:

• **Desacoplamiento de Scripts:** Se eliminaron instrucciones destructivas (DROP TABLE) del flujo estándar, separando DDL (migración 001), datos semilla (migración 002) y consultas de negocio.

• **Precisión Temporal en Ánimo:** La entidad Animo pasó de registrar una fecha simple a una marca temporal completa (TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) para permitir análisis cronológicos intradía.

• **Independencia de Metas:** La clave foránea habito_id en Meta se definió como nullable con política ON DELETE SET NULL, permitiendo metas globales independientes del ciclo de vida de un hábito.

• **Eventos de Cumplimiento vs. Vistas Calculadas:** Se sustituyó la antigua tabla estática estadistica por un modelo de hechos basado en la entidad Cumplimiento. Las estadísticas de progreso (totales, porcentaje y racha) se generan dinámicamente mediante la vista estadistica_habito, erradicando anomalías de actualización.

• **Asociación N:M de Recompensas:** Se formalizó la tabla asociativa Usuario_Recompensa con clave primaria compuesta (usuario_id, recompensa_id) y atributo descriptivo fecha_obtencion, asegurando integridad histórica con ON DELETE RESTRICT sobre la recompensa.

• **Simplificación de Roles:** Se descartaron subtipos vacíos (Alumno, Tutor), modelando el rol como un atributo acotado en Usuario_persona.rol mediante restricción CHECK.

3. Notación Chen y Arquitectura Conceptual

Cumpliendo con los lineamientos de diseño, todos los diagramas del sistema han sido elaborados estrictamente bajo **notación Chen**: entidades representadas en rectángulos, relaciones en rombos, atributos en elipses (con claves primarias subrayadas y atributos derivados con trazo discontinuo) y cardinalidades explícitas en formato mín..máx en cada extremo.

Para garantizar fidelidad geométrica, los diagramas finales se generaron en SVG vectorial con óvalos Chen y se renderizaron a PNG en alta definición, manteniendo las fuentes Mermaid editables en diagramas/mermaid/.

3.1 Diagrama EER General de Questly (Notación Chen)

El diagrama general comprende las ocho entidades base y todas sus relaciones funcionales, ofreciendo una visión arquitectónica completa de la plataforma:

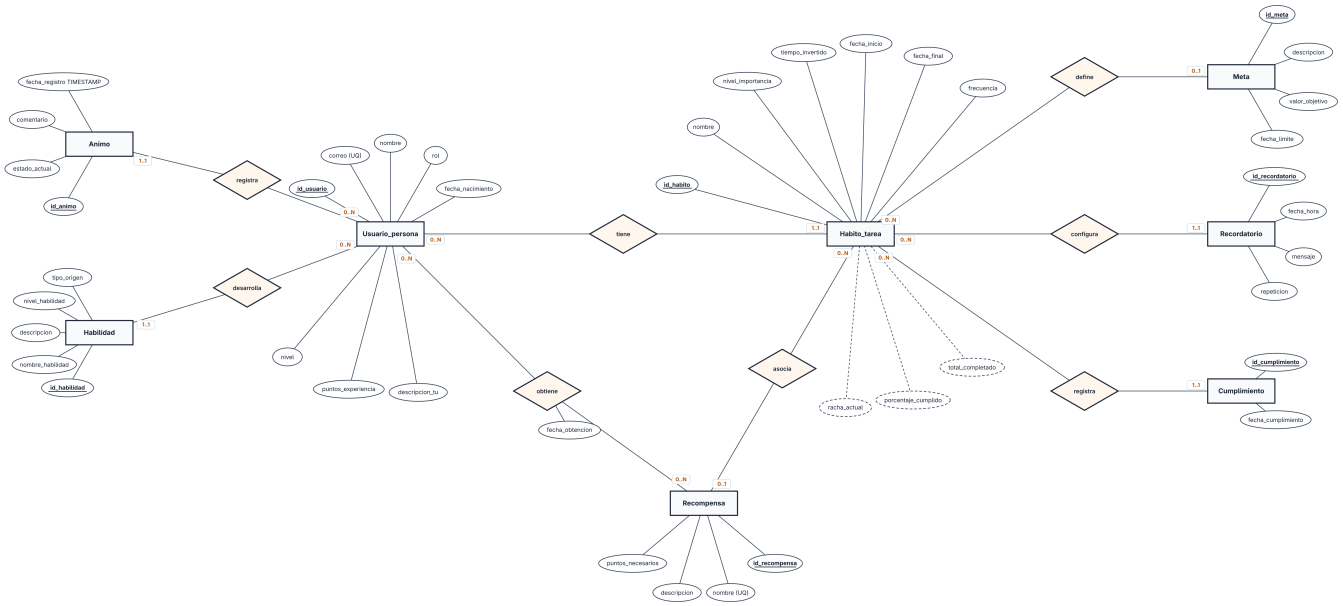


Figura 1: *Diagrama EER General de Questly en notación Chen (archivo: diagramas/Questly-EER-Chen.png).*

3.2 Subdiagrama: Usuarios, Hábitos y Planificación

Detalla la estructura central de la aplicación: el usuario como gestor de hábitos, la planificación temporal de sus metas cuantificables y las alertas programadas mediante recordatorios:

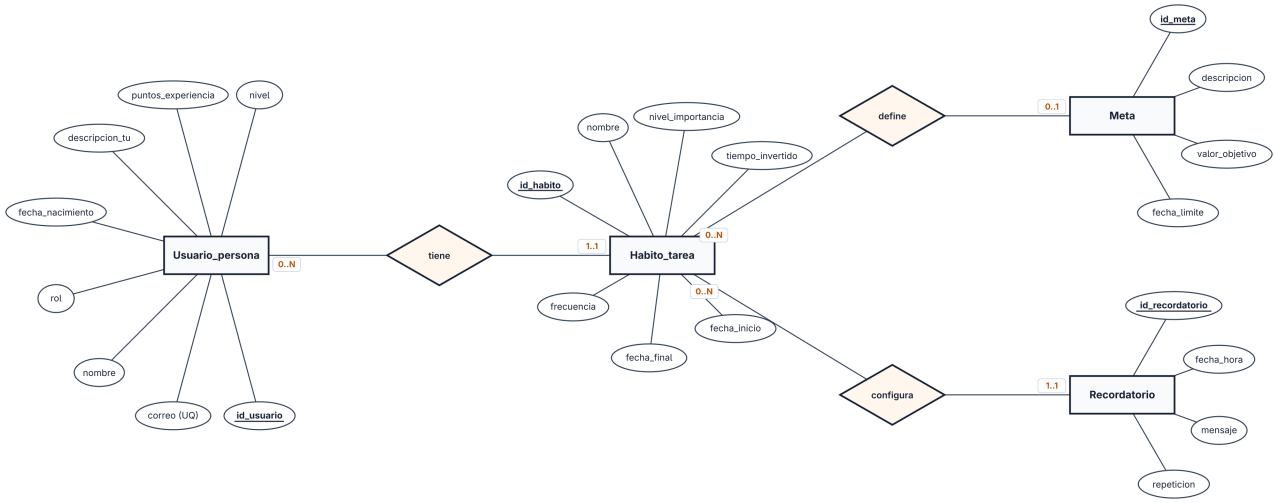


Figura 2: *Subdominio de Usuarios, Hábitos, Metas y Recordatorios (archivo: diagramas/Questly-Usuarios-Habitos-Chen.png).*

3.3 Subdiagrama: Perfil, Estado de Ánimo y Habilidades

Ilustra el componente de progreso y RPG de Questly: experiencia acumulada, registro anímico con comentarios reflexivos y árbol de habilidades:

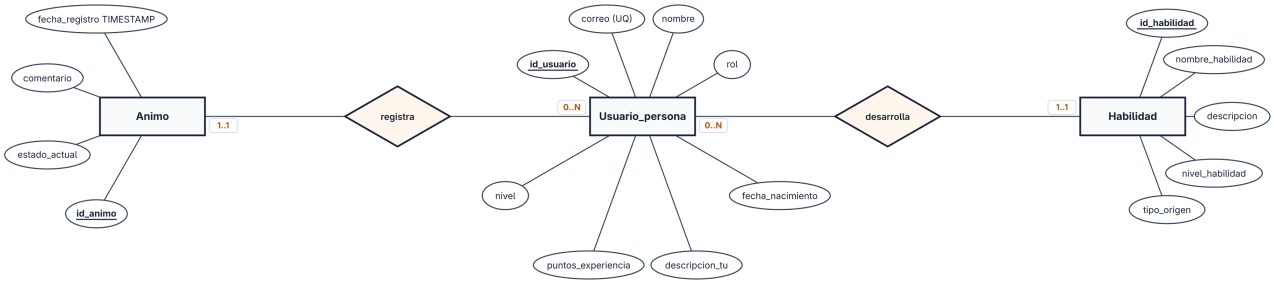


Figura 3: *Subdominio de Perfil, Estado de Ánimo y Habilidades (archivo: diagramas/Questly-Perfil-Chen.png).*

3.4 Subdiagrama: Seguimiento y Métricas Derivadas

Refleja el registro atómico de eventos en Cumplimiento y las métricas calculadas (óvalos con trazo discontinuo):

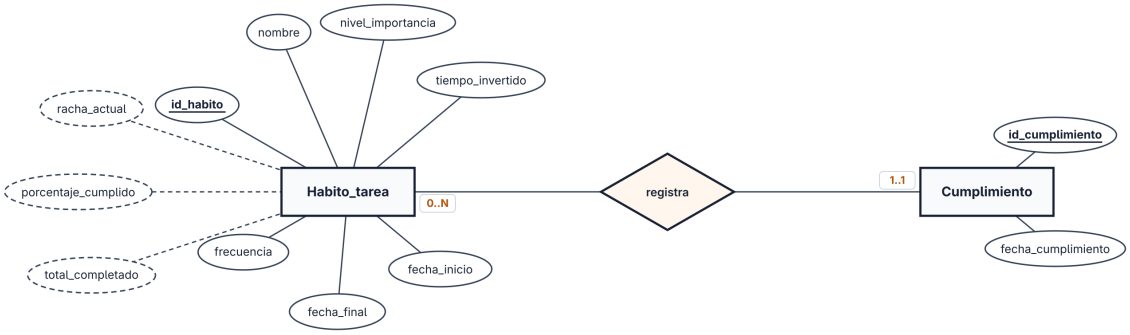


Figura 4: *Subdominio de Seguimiento y Métricas Derivadas (archivo: diagramas/Questly-Seguimiento-Chen.png).*

3.5 Subdiagrama: Catálogo y Obtención de Recompensas

Presenta el catálogo de reconocimientos vinculables opcionalmente a hábitos y la relación conceptual N:M obtiene entre usuarios y recompensas con el atributo de fecha de obtención:

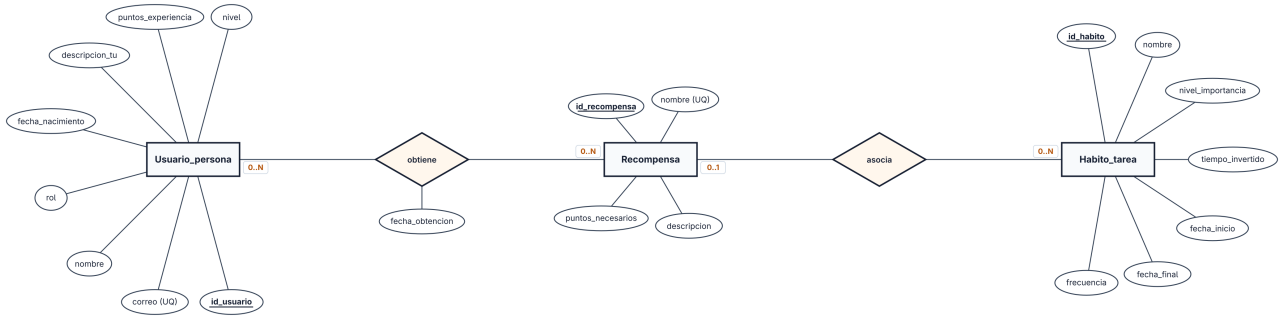


Figura 5: *Subdominio de Recompensas y Obtenciones N:M (archivo: diagramas/Questly-Recompensas-Chen.png).*

Visor Web Interactivo

Además de las imágenes estáticas, se integró en diagramas/Questly-Diagramas-Chen.html un visor interactivo con controles de zoom, ajuste y desplazamiento horizontal para explorar fluidamente los diagramas vectoriales.

4. Esquema Relacional y Diccionario de Datos Físico

Especificación técnica de las tablas creadas en migraciones/001_esquema_questly.sql. Cada columna cuenta con tipo SQL previsto, nulabilidad, restricciones formales y propósito operacional:

Columna	Tipo SQL	Nulable	Restricción / Defecto	Significado de Negocio
usuario_persona	*Tabla física*	—	—	Usuarios registrados en la plataforma.
• id_usuario	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador primario subrogado.
• correo	varchar(150)	No	UNIQUE	Correo y clave alternativa de acceso.
• nombre	varchar(100)	No	—	Nombre completo o alias visible.
• rol	varchar(20)	No	DEFAULT 'aprendiz', CHECK	Jerarquía: 'aprendiz', 'maestro', 'experto'.
• fecha_nacimiento	date	Sí	—	Fecha de nacimiento para cálculo de edad.
• descripcion_tu	text	Sí	—	Perfil biográfico del usuario.
• puntos_experiencia	integer	No	DEFAULT 0, CHECK (>=0)	XP acumulada por cumplir hábitos.
• nivel	integer	No	DEFAULT 1, CHECK (>=1)	Nivel alcanzado de progresión RPG.
habito_tarea	*Tabla física*	—	—	Hábitos o tareas gestionadas por el usuario.
• id_habito	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador primario del hábito.
• nombre	varchar(150)	No	—	Título descriptivo del hábito.
• nivel_importancia	varchar(20)	No	DEFAULT 'media', CHECK	Prioridad: 'alta', 'media' o 'baja'.
• tiempo_invertido	integer	Sí	CHECK (> 0)	Minutos estimados de dedicación diaria.
• fecha_inicio	date	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Inicio formal del hábito.
• fecha_final	date	Sí	CHECK (>= fecha_inicio)	Fecha límite opcional de culminación.
• frecuencia	varchar(30)	No	DEFAULT 'diaria', CHECK	Periodicidad: 'diaria', 'semanal', 'mensual'.
• usuario_id	integer	No	FK → usuario_persona CASCADE	Propietario del hábito.
meta	*Tabla física*	—	—	Metas y objetivos cuantificables.
• id_meta	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador de la meta.
• descripcion	varchar(255)	No	—	Descripción del objetivo a lograr.
• valor_objetivo	integer	No	CHECK (> 0)	Cantidad numérica objetivo a alcanzar.
• fecha_limite	date	Sí	—	Fecha límite propuesta para cumplirla.
• habito_id	integer	Sí	FK → habito_tarea SET NULL	Hábito vinculado (sobrevive a su borrado).
recompensa	*Tabla física*	—	—	Catálogo de insignias y medallas.
• id_recompensa	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador de la recompensa.
• nombre	varchar(100)	No	UNIQUE	Nombre único de la insignia.
• descripcion	text	Sí	—	Explicación del logro premiado.
• puntos_necesarios	integer	No	CHECK (> 0)	Puntos de experiencia requeridos.
• habito_id	integer	Sí	FK → habito_tarea SET NULL	Hábito vinculado opcional.
usuario_recompensa	*Tabla física*	—	—	Tabla asociativa para la relación N:M.
• usuario_id	integer	No	PK comp., FK CASCADE	Usuario que obtuvo la recompensa.
• recompensa_id	integer	No	PK comp., FK RESTRICT	Recompensa obtenida (historial protegido).
• fecha_obtencion	date	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de otorgamiento del reconocimiento.
recordatorio	*Tabla física*	—	—	Notificaciones programadas.
• id_recordatorio	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador del recordatorio.
• fecha_hora	timestamp	No	—	Momento programado del aviso.
• mensaje	varchar(255)	No	—	Texto de la notificación.
• repeticion	varchar(30)	No	DEFAULT 'única', CHECK	Frecuencia: 'única', 'diaria', 'semanal', 'mensual'.
• habito_id	integer	No	FK → habito_tarea CASCADE	Hábito al que corresponde la alerta.
habilidad	*Tabla física*	—	—	Destrezas del usuario.
• id_habilidad	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador de la habilidad.
• nombre_habilidad	varchar(100)	No	UNIQUE con usuario_id	Nombre de la destreza entrenada.
• nivel_habilidad	integer	No	CHECK (BETWEEN 1 AND 10)	Grado de dominio (escala 1 a 10).

Columna	Tipo SQL	Nulable	Restricción / Defecto	Significado de Negocio
• tipo_origen	varchar(10)	No	CHECK ('sistema','usuario')	Origen predefinido o personalizado.
• usuario_id	integer	No	FK → usuario_persona CASCADE	Usuario que desarrolla la habilidad.
animo	*Tabla física*	—	—	Registro del estado emocional del usuario.
• id_animo	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador del registro de ánimo.
• estado_actual	varchar(30)	No	CHECK (5 estados)	'excelente', 'bien', 'normal', 'triste', 'estresado'.
• comentario	text	Sí	—	Reflexión personal opcional.
• fecha_registro	timestamp	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal precisa del reporte.
• usuario_id	integer	No	FK → usuario_persona CASCADE	Usuario que registró su estado.
cumplimiento	*Tabla física*	—	—	Eventos atómicos de cumplimiento diario.
• id_cumplimiento	integer	No	PK, IDENTITY	Identificador del evento.
• fecha_cumplimiento	date	No	UNIQUE con habito_id	Día calendario en que se ejecutó el hábito.
• habito_id	integer	No	FK → habito_tarea CASCADE	Hábito completado con éxito.

Vista Calculada: estadistica_habito

Define dinámicamente las métricas de progreso sin persistir redundancia: total_completado (períodos exitosos), porcentaje_cumplido (tasa respecto a períodos esperados) y racha_actual (períodos consecutivos ininterrumpidos hasta la fecha actual). Soporta frecuencias diarias, semanales (semanas ISO) y mensuales.

5. Auditoría Formal de Normalización

El diseño fue sometido a una auditoría estricta de normalización para asegurar la ausencia de anomalías:

• **1FN (Primera Forma Normal):** Todos los atributos contienen valores escalares y atómicos; no existen arreglos anidados ni listas compuestas. Las relaciones N:M se descomponen formalmente en tablas puente asociativas.

• **2FN (Segunda Forma Normal):** Cumple 1FN y ningún atributo no clave depende parcialmente de una clave candidata compuesta. La única tabla con clave compuesta es usuario_recompensa(usuario_id, recompensa_id), y su atributo fecha_obtencion describe exclusivamente el hecho conjunto de la obtención.

• **3FN / BCNF (Tercera Forma Normal / Boyce-Codd):** No existen dependencias transitivas entre atributos no clave. Toda determinante funcional es una superclave legítima. No se almacenan datos derivados estáticos (las estadísticas se calculan dinámicamente en la vista estadistica_habito).

• **Dependencias Funcionales Formalizadas:**
• id_usuario → correo, nombre, rol, fecha_nacimiento, descripcion_tu, puntos_experiencia, nivel.
• id_habito → nombre, nivel_importancia, tiempo_invertido, fecha_inicio, fecha_final, frecuencia, usuario_id.
• id_meta → descripcion, valor_objetivo, fecha_limite, habito_id.
• id_recompensa → nombre, descripcion, puntos_necesarios, habito_id.
• (usuario_id, recompensa_id) → fecha_obtencion.
• id_recordatorio → fecha_hora, mensaje, repeticion, habito_id.
• id_habilidad → nombre_habilidad, descripcion, nivel_habilidad, tipo_origen, usuario_id.
• id_animo → estado_actual, comentario, fecha_registro, usuario_id.
• id_cumplimiento → fecha_cumplimiento, habito_id.

6. Banco de Consultas de Negocio

En consultas/001_consultas_negocio.sql se implementó un banco de 10 consultas operacionales reales que satisfacen con creces la variedad técnica exigida por la rúbrica:

N°	Pregunta de Negocio Respondida	Patrón Técnico Evaluado	Tablas Involucradas
1	¿Qué hábitos activos tiene cada usuario y cuál es su frecuencia?	Filtrado condicional y reunión básica	usuario_persona, habito_tarea
2	¿Cuántas veces completó cada usuario cada hábito en los últimos 7 días?	Reunión externa izquierda con agregación temporal	usuario, habito, cumplimiento
3	¿Qué usuarios todavía no han obtenido ninguna recompensa?	**Patrón 'Los que no tienen'** (LEFT JOIN + IS NULL)	usuario_persona, usuario_recompensa
4	¿Qué usuarios administran al menos dos hábitos?	**GROUP BY con HAVING** (agregación con filtro)	usuario_persona, habito_tarea
5	¿Qué recompensas obtuvo cada usuario y en qué fecha exacta?	**Reunión de 3 tablas** (resolución N:M)	usuario, usuario_recompensa, recompensa
6	¿Qué hábitos están por vencer y a quién pertenecen?	**Reunión de 3 tablas** con rango de fechas	meta, habito_tarea, usuario_persona
7	¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento y la racha actual por hábito?	**Consulta sobre vista calculada** + JOIN a tablas	estadistica_habito, habito, usuario
8	¿Cuántos hábitos de cada frecuencia están registrados y cuáles tienen varios?	**GROUP BY con filtro HAVING**	habito_tarea
9	¿Cómo se distribuyen los registros de ánimo por usuario y estado?	Agregación multidimensional	usuario_persona, animo
10	¿Qué usuarios completaron hábitos de alta importancia esta semana?	**Subconsulta CTE (WITH)** + reunión triple	cumplimiento (CTE), habito, usuario

7. Optimización e Índices con Evidencia Medida

Siguiendo rigurosamente el **método experimental del curso**, se realizó una medición comparativa de planes de ejecución con EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) sobre una base de prueba poblada con 30 000 hábitos y 500 usuarios:

Caso de Estudio: Búsqueda de Hábitos por Usuario (habito_tarea.usuario_id)

1. Consulta evaluada:

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT id_habito, nombre, frecuencia FROM habito_tarea WHERE usuario_id = 250;
```

2. Plan antes de crear el índice (Escaneo Secuencial forzado):

```
Seq Scan on habito_tarea (cost=0.00..625.00 rows=60 width=23) (actual time=0.025..0.985 rows=60.00 loops=1)
  Filter: (usuario_id = 250)
  Rows Removed by Filter: 29940
  Buffers: shared hit=250 | Planning Time: 0.177 ms | Execution Time: 1.002 ms
```

3. Índice creado:

```
CREATE INDEX idx_habito_tarea_usuario ON habito_tarea (usuario_id);
```

4. Plan después de crear el índice (Escaneo por Mapa de Bits):

```
Bitmap Heap Scan on habito_tarea (cost=4.75..146.21 rows=60 width=23) (actual time=0.080..0.115 rows=60.00 loops=1)
  Recheck Cond: (usuario_id = 250)
  Heap Blocks: exact=60 | Buffers: shared hit=60 read=2
  -> Bitmap Index Scan on idx_habito_tarea_usuario (cost=0.00..4.74 rows=60 width=0) (actual time=0.069..0.069)
Planning Time: 0.087 ms | Execution Time: 0.127 ms
```

5. Análisis Comparativo y Conclusiones:

Métrica Evaluada	Antes (Sin Índice)	Después (Con Índice B-Tree)	Impacto / Mejora Observada
Estrategia de acceso	Seq Scan (Barrido completo)	Bitmap Index Scan + Heap Scan	Acceso directo a tuplas relevantes
Costo estimado	625.00	146.21	**Reducción del 76.6 %** en costo
Bloques leídos (Buffers)	250 páginas en memoria	62 páginas (60 tabla + 2 índice)	**Reducción del 75.2 %** de I/O
Filas leídas / descartadas	30 000 leídas / 29 940 descartadas	60 recuperadas directamente	Cero descarte inútil de registros
Tiempo de ejecución	1.002 ms	0.127 ms	**Aceleración de ~7.9x** (788 % más rápido)

8. Conclusiones y Preparación de la Entrega 3

La Entrega 2 consolida a Questly como una base de datos relacional robusta, íntegra y de alto rendimiento. El paso del modelo conceptual a PostgreSQL 16+ se ejecutó validando la integridad declarativa, la normalización en 3FN/BCNF, la notación Chen estricta y la optimización física de consultas analíticas. Esta base sólida permite afrontar con éxito la **Entrega 3**, donde se incorporarán procedimientos almacenados, disparadores (triggers), políticas de seguridad por roles (RBAC) y vistas materializadas.

Todos los artefactos, scripts SQL ejecutables, diagramas en alta definición y documentación detallada se encuentran disponibles y versionados en el repositorio oficial bajo la etiqueta Git entrega-2.